MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI

CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS - PICOS

BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

PLANO DE ENSINO

1. Identificação

Disciplina: Programação para a Web I	Créditos: 2.2.0
Carga horária: 60 horas	Período: 4º

2. Ementa

- Introdução a WEB.
- HTML.
- DHTML.
- JavaScript.
- XML.
- CSS.
- Páginas Dinâmicas.
- Arquiteturas de Desenvolvimento para Web.
- Padrões de Projeto para Web.
- Cookies.

3. Objetivos

- Compreender os princípios básicos da Web, HTML, CSS e estruturação de páginas.
- Explorar JavaScript, manipulação do DOM e CSS dinâmico.
- Trabalhar com gerenciadores de pacotes, frameworks e APIs.
- Compreender conceitos de segurança e estratégias de autenticação.

4. Conteúdo Programático

Tabela 1: Conteúdo Programático

Conteúdo	**Carga Horária**
• HTML e CSS – Introdução ○ Como a Internet funciona. ○ Como a Web Funciona. ○ Padrões da Web. ○ Como navegadores funcionam. – HTML ○ Introdução ao HTML. ○ Multimídia e Incorporação. ○ Listas, tabelas e formulários. – CSS ○ Introdução. ○ Estilização de texto. ○ Layout. • Avaliação 1	14
• JavaScript e Frameworks – JavaScript ○ Sintaxe. ○ Introdução a frameworks e bibliotecas para JavaScript. – Gerenciadores de pacote. ○ Npm e Pnpm. ○ Yarn. ○ Bun. – Frameworks e *linters* ○ Tailwind. ○ React. ○ Angular. ○ Vue.js. ○ Prettier e ESLint. – *Module bundlers* e Teste ○ Vite. ○ esbuild. ○ Vitest. • Avaliação 2	26

Continua na próxima página

Tabela 1: Conteúdo Programático (Continuação)

• APIs, Autenticação e Segurança – Segurança Web ○ CORS. ○ HTTPs. ○ CSP. ○ OWASP *risks*. – Web APIs ○ Web Storage API e Cookies. ○ Fetch API. ○ History API. – Estratégias de autenticação ○ Autenticação básica. ○ Autenticação baseada em sessão. ○ Autenticação baseada em token. ○ Autenticação JWT. ○ OAuth. ○ SSO - *Single Sign On*. • Avaliação 3	20

5. Procedimento de Ensino

O ensino desta disciplina se dará a partir de variados métodos, os quais incluem:

- Aula expositiva, com uso de *slides* e códigos de exemplo;
- Atividades práticas
  - Trabalhos individuais ou em grupo;
  - Resolução de exercícios.

6. Competências e Habilidades

- Competências
  - **Compreensão dos fundamentos da Web**: Entender como funciona a comunicação cliente-servidor, protocolos e a estrutura da Internet.
  - **Domínio de tecnologias de marcação e estilo**: Saber estruturar e estilizar documentos HTML e CSS de acordo com padrões modernos.
  - **Capacidade de desenvolver interatividade**: Utilizar JavaScript para manipular elementos da página e tornar aplicações mais dinâmicas.
  - **Uso de boas práticas de desenvolvimento**: Aplicar conceitos de responsividade, acessibilidade e padrões de projeto em aplicações Web.
  - **Integração de diferentes tecnologias Web**: Compreender como HTML, CSS, JS, cookies e armazenamento local interagem para formar aplicações funcionais.
  - **Pensamento lógico e analítico**: Resolver problemas práticos de programação e estruturar soluções de forma organizada.

  - **Trabalho orientado a projetos**: Projetar, implementar e testar aplicações Web simples, aplicando os conceitos estudados.
- Habilidades
  - Estruturação de páginas Web com HTML, incluindo uso de elementos semânticos, listas, tabelas e formulários.
  - Estilização de interfaces utilizando CSS, incluindo layout com flexbox, grid e design responsivo.
  - Manipulação do DOM com JavaScript, alterando conteúdo, estilos e atributos de forma dinâmica.
  - Uso de eventos em JavaScript para criar interatividade (cliques, teclado, mouse, etc.).
  - Validação de formulários utilizando expressões regulares e boas práticas de usabilidade.
  - Criação de páginas dinâmicas integrando HTML, CSS e JavaScript, com o uso de frameworks.
  - Uso de XML e JSON como formatos de armazenamento e troca de dados em aplicações Web.
  - Manipulação de cookies e armazenamento local para personalização e persistência de dados no navegador.
  - Aplicação de padrões e boas práticas no desenvolvimento Web, como separação de camadas, design responsivo e acessibilidade.
  - Desenvolvimento de pequenos projetos Web de forma incremental, consolidando teoria e prática.

7. Sistemática de Avaliação

Ao fim de cada unidade, será realizada uma avaliação parcial dos conteúdos ministrados durante o curso da unidade, totalizando em 03 (três) avaliações. A nota de cada avaliação poderá ser composta por um ou mais instrumentos de avaliação, de acordo com um dos seguintes casos: (1) Uma prova escrita; (2) um ou mais trabalhos (individuais ou em grupo); (3) Um ou mais trabalhos, mais uma prova escrita.

Nos casos em que a avaliação for composta por mais de um instrumento, será realizado o somatório ou a média ponderada das notas obtidas em cada instrumento para compor a nota final de uma avaliação parcial. Os instrumentos a serem utilizados em cada avaliação serão definidos e informados no decorrer do curso.

As notas obedecem a uma escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), contando até a primeira ordem decimal com possíveis arredondamentos. Considerar-se-á aprovado na disciplina o aluno que obtiver assiduidade igual ou superior a 75% e a média aritmética nas avaliações parciais (média parcial) igual ou superior a 7,0 (sete), ou que se submeta a exame final e obtenha média aritmética entre a média parcial e exame final (média final) igual ou superior a 6,0 (seis). Terá direito de realizar exame final o aluno que satisfaça os requisitos de assiduidade e que obtenha média parcial maior ou igual a 4,0 (quatro) e menor que 7,0 (sete).

A seguir são apresentadas algumas normas, que regulamentam o rendimento escolar nos Cursos de Graduação da UFPI, aprovados pela resolução no 177/12 de 05/11/2012 do CEPEX/UFPI, atualizada em 03 de maio de 2023:

Art. 100. Entende-se por assiduidade do aluno a frequência às atividades didáticas (aulas teóricas e práticas e demais atividades exigidas em cada disciplina) programadas para o período letivo.

Parágrafo Único. Não haverá abono de faltas, ressalvado os casos previstos em legislação específica.

Art. 105. O professor deve discutir os resultados obtidos em cada instrumento de avaliação junto aos alunos.

Parágrafo único. A discussão referida no caput deste artigo será realizada por ocasião da publicação dos resultados e o aluno terá vista dos instrumentos de avaliação, devendo devolvê-los após o fim da discussão.

Art. 108. Impedido de participar de qualquer avaliação, o aluno tem direito de requerer a oportunidade de realizá-la em segunda chamada.

§ 1º O aluno poderá requerer exame de segunda chamada por si ou por procurador legalmente constituído. O requerimento dirigido ao professor responsável pela disciplina, devidamente justificado e comprovado, deve ser protocolado à chefia do departamento ou curso a qual o componente curricular esteja vinculada, no prazo de 3 (três) dias úteis, contado este prazo a partir da data da avaliação não realizada.

§ 2º Consideram-se motivos que justificam a ausência do aluno às verificações parciais ou ao exame final:

a) doença;
b) doença ou óbito de familiares diretos;
c) audiência judicial;
d) militares, policiais e outros profissionais em missão oficial;
e) participação em congressos, reuniões oficiais ou eventos culturais representando a UFPI, o Município ou o Estado;
f) outros motivos que, apresentados, possam ser julgados procedentes.

8. Bibliografia

8.1. Básica

- ROADMAP.SH. **Frontend Developer**. Developer Roadmaps, 2026. Disponível em: <https://roadmap.sh/frontend>. Acesso em: 04 fev. 2026.
- MDN. **HTML: Linguagem de Marcação de Hipertexto**. Disponível em: <https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTML>. Acesso em: 04 fev. 2026.
- MDN. **CSS**. Disponível em: <https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/CSS>. Acesso em: 04 fev. 2026.
- MDN. **JavaScript**. Disponível em: <https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/JavaScript>. Acesso em: 04 fev. 2026.
- MDN. **Cookies HTTP**. Disponível em: <https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTTP/Guides/Cookies>. Acesso em: 04 fev. 2026.
- PILGRIM, Mark. **Dive into HTML5 with illustrations from the public domain**. Disponível em: <https://mislav.github.io/diveintohtml5/>. Acesso em: 07 fev. 2026.
- HAVERBEKE, Marijn. **Eloquent JavaScript**. 4. ed. No Starch Press, 2024. Disponível em <https://eloquentjavascript.net/>. Acesso em 20 ago. 2025.

8.2. Complementar

- DUCKETT, Jon. **HTML and CSS: Design and Build Websites**. 1 ed. Wiley, 2014.

- OGDEN, Max. **JavaScript For Cats**. Disponível em: <https://jsforcats.com/>. Acesso em: 20 ago. 2025.
- W3SCHOOLS. **W3Schools Tutorials** (HTML, CSS, JavaScript, XML, Cookies). Disponível em: <https://www.w3schools.com/>. Acesso em: 20 ago. 2025.
- TANENBAUM, Andrew; FEAMSTER, Nick; WETHERALL, David. **Redes de Computadores**. 6. ed., São Paulo: Bookman, 2021.
- KUROSE, Jim; ROSS, Keith. **Redes de computadores e a internet: uma abordagem top-down**. 8. ed., 2021. São Paulo, SP: Bookman, 2021.
- FOROUZAN, Behrouz A.; MOSHARRAF, Firouz. **Redes de Computadores: uma abordagem top-down**. Porto Alegre: AMGH, 2013.

Evandro José da Rocha e Silva
Professor(a) do Curso de Sistemas de Informação

Frank César Lopes Véras
Professor e Coordenador do Curso de Sistemas de Informação